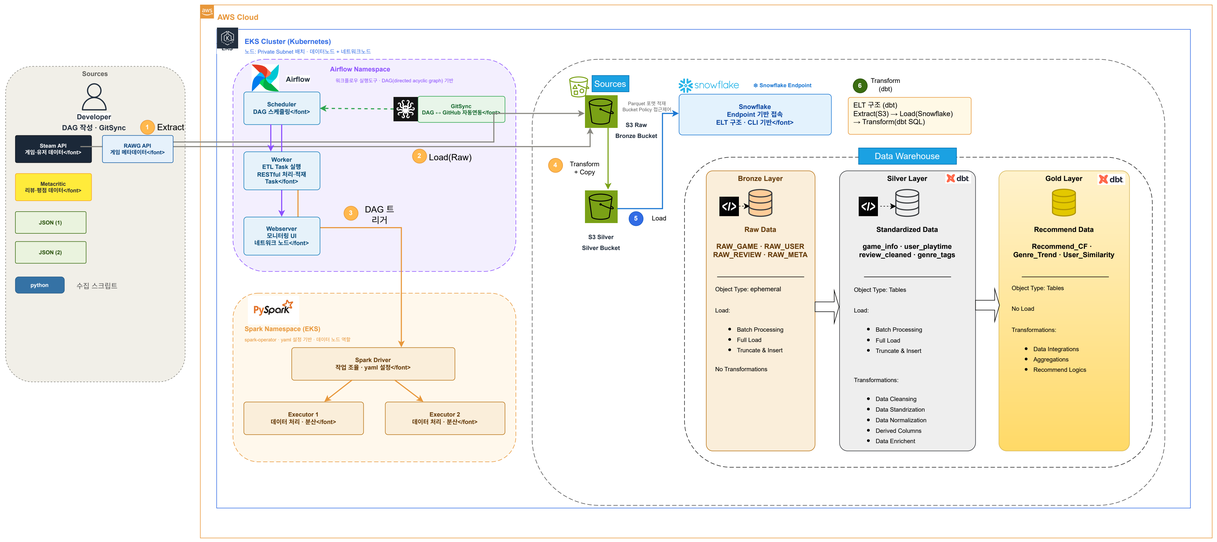


| 번호 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | Extract | **데이터 수집**<br>Steam API, RAWG API, Metacritic, JSON 파일에서 Python 스크립트로 원천 데이터를 가져옴 |
| 2 | **Load (Raw)** | **S3 Bronze Bucket 적재**<br>수집된 원시 데이터를 **Parquet 포맷**으로 S3 Bronze Bucket에 적재. Bucket Policy로 접근 제어 |
| 3 | **DAG 트리거** | **워크플로우 스케줄링**<br>Airflow Scheduler가 GitSync로 GitHub에서 DAG를 자동 동기화하고, Worker가 ETL Task를 실행. DAG = directed acyclic graph 기반의 실행 순서 정의 |
| 4 | **Transform + Copy** | **Spark 분산 처리**<br>Airflow Worker가 Spark Driver를 트리거하고, Executor 1·2가 병렬로 데이터를 처리. S3 Bronze → S3 Silver로 Copy & 정제 |
| 5 | Load | **Snowflake 적재**<br>정제된 데이터를 Snowflake Endpoint로 Load. ELT 구조이므로 Load 먼저, Transform은 Snowflake 안에서 수행 |
| 6 | **Transform (dbt)** | **dbt SQL 변환 (Bronze → Silver → Gold)**<br>dbt가 Snowflake 안에서 SQL로 데이터를 변환<br>• **Bronze** → RAW_GAME, RAW_USER, RAW_REVIEW, RAW_META (ephemeral)<br>• **Silver** → game_info, user_playtime, review_cleaned, genre_tags (table)<br>• **Gold** → Recommend_CF, Genre_Trend, User_Similarity 등 추천 피처 (table) |